I.T.I.S.
MAGISTRI CUMACINI

a.s. 2025/2026 4inf3

Riqualifica del lavatoio di Carcano

Andrea Valenzisi

Indice

1. Denominazione …… 2
2. Indirizzo completo …….. 2
3. Geolocalizzazione ……... 2
4. Prezzo …… 2
5. Dimensioni indicative …… 2
6. Finalità d'uso precedenti …….. 2
7. Scopo …… 2
8. Foto …… 3

Scheda di cablaggio strutturato

1. Introduzione e contesto progettuale …….. 4
2. Analisi del luogo …….. 4
3. Architettura generale della rete ……... 5
4. Apparati di rete …… 5
5. Fruibilità della rete e progettazione logica ……... 7
6. Scheda di cablaggio strutturato …….. 7
7. Sensori e dispositivi IoT …… 8
8. Sistema di controllo accessi …… 8
9. Infrastruttura fisica e alimentazione …….. 9
10. Segmentazione VLAN ……... 10
11. Piano di indirizzamento IP ……... 10
12. Dispositivi di rete previsti …… 11
13. Armadio rack e distribuzione …….. 12

Denominazione
Lavatoio di Carcano

Indirizzo completo
Via lega lombarda (snc, tra 6 e 8), Albavilla (CO)

Geolocalizzazione
Coordinate: 45°47'25"N 9°12'03"E
Altitudine: 328 m

Prezzo
Attualmente lo stabile e il terreno ad esso ammesso sono una proprietà comunale e non sono messi in vendita.

Dimensioni indicative
Stabile: circa 64,71 m²
Stabile e terreno annesso: circa 115,86 m²

Finalità d’uso precedenti:
In passato la finalità d’uso del lavatoio era quella di offrire un luogo coperto con acqua corrente illimitata a disposizione dei cittadini per lavare i propri vestiti e rifornirsi di acqua.
L’acqua che sgorga proviene direttamente dagli affluenti del lago di Alserio e non è potabile, i paesani la utilizzavano per molti scopi.
Oggi il lavatoio è fisicamente inaccessibile dato un lucchetto sulla porta d’ingresso, è presumibile che lo stabile sia stato chiuso a causa del mancato utilizzo dei cittadini a sua volta causato dall’arrivo nella vita comune delle lavatrici.

Scopo
Riqualificare il lavatoio rendendolo un luogo dove potersi rifornire di acqua potabile sia frizzante che naturale, questo tramite depuratori e bombole di gas, inoltre, tramite una struttura di raccolta, nel territorio esterno sarà possibile creare un deposito di acque piovane.
I fini di questa riqualifica saranno sociali ed ambientali.

Foto

SCHEDA DI CABLAGGIO STRUTTURATO

1. Introduzione e contesto progettuale

Il presente progetto descrive la realizzazione dell'infrastruttura di rete del lavatoio riqualificato, con l'obiettivo di integrare sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale, gestione idrica, videosorveglianza e controllo degli accessi.

Il sistema è progettato considerando le limitazioni strutturali dell'edificio storico e la necessità di mantenere un impianto semplice, affidabile e facilmente espandibile.

La progettazione segue le indicazioni di cablaggio strutturato definite dal CEN nello standard EN 50173.

2. Analisi del luogo

Il lavatoio è un edificio storico di piccole dimensioni sviluppato su un unico livello.

Caratteristiche principali:

- Struttura muraria tradizionale
- Assenza di controsoffitti tecnici
- Originaria funzione idrica
- Limitata disponibilità di spazio tecnologico

Non essendo presenti più livelli, non è necessaria la realizzazione di dorsali verticali.

La progettazione dell'impianto rispetta le prescrizioni di sicurezza elettrica definite da Comitato Elettrotecnico Italiano nello standard CEI 64-8.

3. Architettura generale della rete

La rete supporta:

- Automazione depuratori acqua
- Sensori ambientali e idrici
- Monitoraggio CO_2
- Videosorveglianza IP e gestione degli accessi
- Manutenzione remota

Topologia

La rete utilizza una topologia a stella con armadio rack centrale.

Livelli OSI utilizzati

- Livello fisico (OSI 1): cablaggio Cat.6
- Livello collegamento dati (OSI 2): switch PoE Layer 2+
- Livello rete (OSI 3): router/gateway Internet

4. Apparati di rete

Router / Gateway

Modello suggerito: Cisco ISR 1111

Funzioni:

- Accesso Internet FTTH
- Routing tra VLAN
- Sicurezza base
- Gestione accesso remoto

Switch PoE

Modello suggerito: Cisco CBS250-16P-2G

Caratteristiche:

- 16 porte Gigabit PoE
- 2 porte uplink SFP
- Supporto VLAN
- Gestione Layer 2+

Lo switch costituisce il nodo centrale della rete locale.

Access Point WiFi

Modello suggerito: Ubiquiti UniFi 6 Lite

Funzioni:

- WiFi 6
- Alimentazione PoE
- Gestione centralizzata
- Copertura wireless per manutenzione tecnica

Videosorveglianza IP

Modello suggerito: Hikvision DS-2CD2043G2

Caratteristiche:

- Risoluzione 4MP
- Visione notturna
- Collegamento PoE allo switch

5. Fruibilità della rete e progettazione logica

La rete supporta:

- Controllo depuratori
- Monitoraggio acqua
- Videosorveglianza
- Accessi RFID
- Manutenzione tecnica

La segmentazione logica riduce i rischi di propagazione di guasti ed è coerente con le linee guida di sicurezza di ISO/IEC 27001.

6. Scheda di cablaggio strutturato

Il cablaggio è prevalentemente interno.

Percorsi di posa

- Canaline esterne ispezionabili
- Percorsi lungo pareti perimetrali

Motivazioni tecniche:

- Tutela della muratura storica
- Facilità di manutenzione
- Rispetto delle norme impiantistiche previste da CEI 64-8

Mezzi trasmissivi

- Cavo Cat.6 UTP/FTP
- Lunghezza inferiore a 90 m

La dimensione dell’edificio garantisce banda sufficiente per sensori e video.

7. Sensori e dispositivi IoT

Sensori acqua

- DFRobot SEN0208 Ultrasonic Liquid Level Sensor → livello cisterna
- Gravity Analog TDS Sensor → qualità acqua

Sensori gas e flusso

- Sensore pressione CO_2
- YF-S201 Flow Sensor → monitoraggio erogazione acqua

Controller IoT

- ESP32 Ethernet Gateway

Funzioni:

- Raccolta dati sensori
- Invio informazioni alla rete
- Gestione dispositivi intelligenti

Numero previsto controller IoT: 2

8. Sistema di controllo accessi

Sistema RFID contactless composto da:

- Lettore RFID
- Controller accessi
- Serratura elettronica

Dispositivo suggerito:

- Ubiquiti UniFi Access Starter Kit

Funzionamento:

1. Lettura tessera
2. Verifica autorizzazione
3. Attivazione serratura
4. Registrazione evento log

9. Infrastruttura fisica e alimentazione

Collegamento Internet

Connessione tramite fibra ottica FTTH

Dispositivo ONT suggerito:

- Huawei EchoLife HG8010H

Cablaggio interno

- Cavo Cat.6 UTP
- Posa in canaline ispezionabili

Alimentazione elettrica e continuità

L'impianto prevede:

- Linea elettrica dedicata
- Protezione magnetotermica
- Differenziale di sicurezza

La continuità operativa è garantita da:

- APC Back-UPS Pro 900

Funzioni UPS:

- Alimentare router, switch e controller
- Consentire spegnimento controllato durante blackout
- Proteggere la perdita di dati sensori

Vantaggi del sistema:

- Riduzione alimentatori esterni
- Minore complessità cablaggio
- Maggiore sicurezza operativa

10. Segmentazione VLAN

VLAN	Funzione
10	Sensori e automazione
20	Videosorveglianza
30	Accessi e sicurezza
40	Manutenzione tecnica
50	Management

Routing tra VLAN gestito dal router centrale.

11. Piano di indirizzamento IP

Rete base: **192.168.10.0 /24**

VLAN	Subnet	Gateway	Host disponibili
10	192.168.10.0/28	192.168.10.1	14

20	192.168.10.16/28	192.168.10.17	14
30	192.168.10.32/28	192.168.10.33	14
40	192.168.10.48/28	192.168.10.49	14
50	192.168.10.64/28	192.168.10.65	14

12. Dispositivi di rete previsti

Dispositivo	Quantità	Modello	Funzione
Router	1	Cisco ISR 1111	Routing VLAN e Internet
Switch PoE	1	Cisco CBS250-16P-2G	Gestione dispositivi e PoE
Access Point	1	Ubiquiti UniFi 6 Lite	WiFi manutenzione
Telecamere IP	2	Hikvision DS-2CD2043G2	Videosorveglianza
Controller IoT	3	ESP32 Ethernet Gateway	Gestione sensori
Sensori livello acqua	1	DFRobot SEN0208	Monitoraggio cisterna
Sensori qualità acqua	3	Gravity TDS Sensor	Controllo qualità
Sensori flusso acqua	1	YF-S201	Monitoraggio erogazione
Sensori pressione CO_2	1	Dwyer Series 626	Monitoraggio gas
Sistema accessi RFID	1	Ubiquiti UniFi Access	Controllo porta
UPS	1	APC Back-UPS Pro 900	Continuità elettrica
ONT fibra	1	Huawei HG8010H	Fibra → Ethernet

13. Armadio rack e distribuzione

Armadio suggerito:

- Digitus DN-19 09U-6/6

Caratteristiche:

- Rack a parete 9U
- Profondità 450 mm
- Ventilazione passiva
- Porta con serratura

Distribuzione interna:

Posizione	**Dispositivo**
U1	Patch panel
U2	Switch PoE
U3	Router
U4	Controller accessi
U5	Gateway IoT
U6	UPS
U7-U9	Espansione futura